

```
r ty: I-Mem, Mux, Regs, Mux, ALU, Mux, Regs
lw : I-Mem, Mux, Regs, ALU, D-mem, Mux, Regs
sw : I-Mem, Regs, ALU, D-mem
beq : I-Mem, Regs, Mux, ALU, Mux
```

```
RegDst: 1, ALUSrc: 2, Mento-Reg: 3, Reg-Write : 4
Mem-Read: 5, Mem-Write : 6, Branch: 7
ALUOp1: 8, ALUOp0: 9
r ty: { 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0}
lw : { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}
sw : { x, 1, x, 0, 0, 1, 0, 0, 0}
beq : { x, 0, x, 0, 0, 0, 1, 0, 1}

Mạch tổ hợp: ALU, Add, Mux, Sign-extend,
And, Shift Left, Control, ALU Control
Mạch tuần tự: I-mem, Register, D-mem
```

```
InterchangeSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán: 0, Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $3n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
SelectionSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $4(n-1)$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
BubbleSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán: 0, Độ phức tạp:  $O(n)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược hoàn toàn, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $3n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
InsertionSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n-1$ , Gán:  $2(n-1)$ , Độ phức tạp:  $O(n)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược hoàn toàn, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
Linear Search
Tốt nhất:  $x=a[0]$ , Gán: 1, So sánh: 2,  $O(3)$ 
Xấu nhất: không có x, Gán:  $1+n(1=0)$ , So sánh:  $n+(n+1)=(3n+2)$ , Độ phức tạp:  $O(3n+2)$ 
Linear Search - lĩnh canh
Tốt nhất:  $x=a[0]$ , Gán: 2, So sánh: 1,  $O(3)$ 
Xấu nhất: không có x, Gán:  $n + 2$ , So sánh:  $n + 1$ ,  $O(2n+3)$ 
Binary Search
Tốt nhất:  $x = a[m]$  lần đầu, Gán: 3, So sánh: 2,  $O(5)$ 
Xấu nhất: không có x trong mảng, Gán:  $2+2\log_2 n$ , So sánh:  $3\log_2 n$ ,  $O(5\log_2 n+2)=O(\log_2 n)$ 
```

```
r ty: I-Mem, Mux, Regs, Mux, ALU, Mux, Regs
lw : I-Mem, Mux, Regs, ALU, D-mem, Mux, Regs
sw : I-Mem, Regs, ALU, D-mem
beq : I-Mem, Regs, Mux, ALU, Mux
```

```
RegDst: 1, ALUSrc: 2, Mento-Reg: 3, Reg-Write : 4
Mem-Read: 5, Mem-Write : 6, Branch: 7
ALUOp1: 8, ALUOp0: 9
r ty: { 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0}
lw : { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}
sw : { x, 1, x, 0, 0, 1, 0, 0, 0}
beq : { x, 0, x, 0, 0, 0, 1, 0, 1}

Mạch tổ hợp: ALU, Add, Mux, Sign-extend,
And, Shift Left, Control, ALU Control
Mạch tuần tự: I-mem, Register, D-mem
```

```
InterchangeSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán: 0, Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $3n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
SelectionSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $4(n-1)$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
BubbleSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán: 0, Độ phức tạp:  $O(n)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược hoàn toàn, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $3n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
InsertionSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n-1$ , Gán:  $2(n-1)$ , Độ phức tạp:  $O(n)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược hoàn toàn, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
Linear Search
Tốt nhất:  $x=a[0]$ , Gán: 1, So sánh: 2,  $O(3)$ 
Xấu nhất: không có x, Gán:  $1+n(1=0)$ , So sánh:  $n+(n+1)=(3n+2)$ , Độ phức tạp:  $O(3n+2)$ 
Linear Search - lĩnh canh
Tốt nhất:  $x=a[0]$ , Gán: 2, So sánh: 1,  $O(3)$ 
Xấu nhất: không có x, Gán:  $n + 2$ , So sánh:  $n + 1$ ,  $O(2n+3)$ 
Binary Search
Tốt nhất:  $x = a[m]$  lần đầu, Gán: 3, So sánh: 2,  $O(5)$ 
Xấu nhất: không có x trong mảng, Gán:  $2+2\log_2 n$ , So sánh:  $3\log_2 n$ ,  $O(5\log_2 n+2)=O(\log_2 n)$ 
```

```
r ty: I-Mem, Mux, Regs, Mux, ALU, Mux, Regs
lw : I-Mem, Mux, Regs, ALU, D-mem, Mux, Regs
sw : I-Mem, Regs, ALU, D-mem
beq : I-Mem, Regs, Mux, ALU, Mux
```

```
RegDst: 1, ALUSrc: 2, Mento-Reg: 3, Reg-Write : 4
Mem-Read: 5, Mem-Write : 6, Branch: 7
ALUOp1: 8, ALUOp0: 9
r ty: { 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0}
lw : { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}
sw : { x, 1, x, 0, 0, 1, 0, 0, 0}
beq : { x, 0, x, 0, 0, 0, 1, 0, 1}
```

```
Mạch tổ hợp: ALU, Add, Mux, Sign-extend,
And, Shift Left, Control, ALU Control
Mạch tuần tự: I-mem, Register, D-mem
```

```
InterchangeSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán: 0, Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $3n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
SelectionSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $4(n-1)$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
BubbleSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán: 0, Độ phức tạp:  $O(n)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược hoàn toàn, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $3n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
InsertionSort
Tốt nhất: Mảng đã sắp xếp, So sánh:  $n-1$ , Gán:  $2(n-1)$ , Độ phức tạp:  $O(n)$ 
Xấu nhất: Mảng ngược hoàn toàn, So sánh:  $n(n-1)/2$ , Gán:  $n(n-1)/2$ , Độ phức tạp:  $O(n^2)$ 
Linear Search
Tốt nhất:  $x=a[0]$ , Gán: 1, So sánh: 2,  $O(3)$ 
Xấu nhất: không có x, Gán:  $1+n(1=0)$ , So sánh:  $n+(n+1)=(3n+2)$ , Độ phức tạp:  $O(3n+2)$ 
Linear Search - lĩnh canh
Tốt nhất:  $x=a[0]$ , Gán: 2, So sánh: 1,  $O(3)$ 
Xấu nhất: không có x, Gán:  $n + 2$ , So sánh:  $n + 1$ ,  $O(2n+3)$ 
Binary Search
Tốt nhất:  $x = a[m]$  lần đầu, Gán: 3, So sánh: 2,  $O(5)$ 
Xấu nhất: không có x trong mảng, Gán:  $2+2\log_2 n$ , So sánh:  $3\log_2 n$ ,  $O(5\log_2 n+2)=O(\log_2 n)$ 
```